Отель «Меридиан-Плаза»

УТВЕРЖДАЮ	**СОГЛАСОВАНО**
Представитель заказчика	Представитель исполнителя
_____ /_____/	_____ /_____/
«____» _____ 20____ г.	«____» _____ 20____ г.

Техническое задание

на внедрение автоматизированной информационной системы Управление отелем

в отеле «Меридиан-Плаза»

МП.АИС.06.01.ТЗ

С учётом ГОСТ 34.602-2020

МДК.06.01 Внедрение информационных систем

Выполнил Стручков В.М.

Группа 14-134-П

Проверил Рубан И.Н.

2026

Содержание

1 Общие сведения 3

2 Цели и назначение создания автоматизированной системы 4

3 Характеристика объектов автоматизации 4

4 Требования к автоматизированной системе 5

4.1 Структура и функционирование АИС 5

4.2 Требования к функциям АИС 6

4.3 Требования к видам обеспечения 9

4.4 Общие технические требования к АИС 10

5 Состав и содержание работ по созданию АИС 12

6 Порядок контроля и приёмки АИС 13

7 Подготовка объекта автоматизации к вводу АИС 14

8 Требования к документированию 15

Приложение А Контрольные сценарии приёмки 16

Приложение Б Матрица прав доступа 18

Лист согласования 19

1 Общие сведения

1.1 Наименование системы и вид работ

Полное наименование: автоматизированная информационная система «Управление отелем» отеля «Меридиан-Плаза». Сокращённое наименование: АИС «Управление отелем». Обозначение настоящего документа: МП.АИС.06.01.ТЗ.

Работы включают проверку пригодности решения, настройку, интеграции, перенос данных, обучение персонала, опытную эксплуатацию и ввод в действие. Разработка PMS с нуля в состав работ не входит.

1.2 Заказчик и исполнитель

Заказчик - отель «Меридиан-Плаза» в лице уполномоченного руководителя. Исполнитель - организация, выполняющая внедрение, определяемая по результатам выбора поставщика. Реквизиты сторон, ответственные лица и состав команды закрепляются в договоре и приказе о проекте до начала работ.

Учебная работа выполняется по МДК.06.01 «Внедрение информационных систем». Сведения об обучающемся, группе и преподавателе указаны на титульном листе.

1.3 Основания для выполнения работ

Исходные материалы: описание предметной области отеля «Меридиан-Плаза», практическая работа № 2.1 «Проектирование IDEF0» (модель AS-IS) и ТЭО внедрения АИС «Управление отелем» для отеля «Меридиан-Плаза». Реквизиты распорядительного документа заказчика фиксируются при утверждении проекта.

1.4 Сроки выполнения работ

Срок внедрения от начала работ до приёмки — 12 календарных недель. Т0 — дата начала работ по договору. Демонстрация проводится до заключения договора. Календарные даты закрепляются в плане проекта, этапы и результаты приведены в разделе 5.

1.5 Финансирование и порядок оплаты

Финансирование предусматривается за счёт средств заказчика. Базовый ориентир ТЭО: 1 280 000 руб. разовых затрат и 300 000 руб. ежегодных расходов без НДС. Это плановые оценки, а не подтверждённая цена поставщика. Смета, налоги, состав лицензий и оплата этапов уточняются коммерческим предложением и договором.

2 Цели и назначение создания автоматизированной системы

2.1 Цели создания системы

Цель внедрения - обеспечить единый учёт обслуживания гостя от бронирования до окончательного расчёта и согласованную работу служб отеля. Достижение целей проверяется при приёмке по следующим показателям.

Показатель	**Критерий достижения**
Двойное бронирование	0 подтверждённых пересечений для одного номера; отсутствие превышения доступного фонда категории.
Учёт услуг и расчётов	Все услуги контрольного сценария отражены в счёте; повторных начислений нет; неоплаченный счёт не закрывается.
Состояние номерного фонда	После выезда номер «Грязный»; заселение возможно только после проверки уборки и статуса «Свободен».
Перенос данных	100% действующих броней, проживаний, авансов и открытых остатков перенесены и сверены.
Готовность персонала	Каждый назначенный пользователь обучен и самостоятельно выполнил контрольный сценарий своей роли.

Экономический ориентир из ТЭО - чистый эффект около 2,52 млн руб. в год. Он зависит от фактической загрузки, тарифов и организации работы. Экономический эффект оценивается после запуска и не подменяет функциональные критерии приёмки.

2.2 Назначение системы

АИС предназначена для автоматизации бронирования, регистрации заезда и выезда, ведения счёта номера, учёта дополнительных услуг и мини-бара, управления уборкой и ремонтом, планирования смен и формирования отчётности.

3 Характеристика объектов автоматизации

Объект автоматизации - отель «Меридиан-Плаза», ориентированный на бизнес-туристов и индивидуальных путешественников. В состав входят номерной фонд, ресторан и бар, SPA-комплекс, фитнес-центр, три конференц-зала, трансфер и прачечная.

Категория	**Количество номеров**
Стандарт	60
Супериор	30
Джуниор Сьют	20
Люкс	10
Всего	120

Процессы A1–A6 и распределение ответственности определены моделью IDEF0 AS-IS. Для работы предусматриваются существующие рабочие места и ККТ, 12 планшетов и принтер регистрационных карт. Доступ к облачной системе осуществляется через сеть отеля; обслуживание гостей ведётся круглосуточно.

4 Требования к автоматизированной системе

4.1 Требования к структуре и функционированию АИС

Базовый вариант по ТЭО - Shelter PMS в облачном исполнении. Конкретный тариф, состав модулей и доступность требуемых функций должны быть подтверждены демонстрацией до заключения договора. Неподтверждённые возможности продукта не считаются выполнением требований ТЗ.

Функциональная структура включает единые справочники; бронирование и размещение; счёт номера и платежи; услуги и мини-бар; номерной фонд, уборку и ремонт; смены, отчёты и управление доступом. Все компоненты должны использовать согласованные идентификаторы номера, гостя, брони, проживания и счёта.

Пользовательский доступ - через браузер по HTTPS с компьютеров и планшетов. Кассовое оборудование и периферия могут требовать локальных драйверов или агента интеграции. Их состав, лицензирование и сопровождение входят в спецификацию исполнителя.

Взаимодействие	**Требуемый результат**
Ресторанная система iiko либо R-Keeper	Передача оказанного заказа в открытый счёт номера с идентификатором исходного заказа и защитой от повторного начисления. Выбирается одна фактически используемая система.
Онлайн-касса	Передача операции расчёта; получение статуса и реквизитов фискального документа. Ошибка фискализации не скрывается от администратора.
«1С:Бухгалтерия»	Согласованная выгрузка начислений и оплат по службам и периодам; сверка количества записей и итоговых сумм.
Регистрационный учёт гостей	Подготовка сведений и их передача через согласованный сервис либо контролируемую выгрузку. Состав, формат и ответственный фиксируются до пилота.
Электронные замки и гостевой Wi-Fi	Подключение по отдельной согласованной спецификации при наличии совместимого оборудования; ручная выдача ключа допускается в базовом процессе.

Для каждого обмена исполнитель описывает формат, направление, частоту, ответственного и обработку ошибок. Неуспешные операции попадают в журнал и очередь повторной обработки. Повторная отправка не должна создавать дубли начислений, платежей или документов.

АИС работает круглосуточно. При сбое связи используется резервный канал. Если облачная PMS остаётся недоступной, ведётся временный бумажный учёт по п. 7.3. Для работы в АИС требуется доступ к облаку.

4.2 Требования к функциям АИС

4.2.1 Справочники и исходные настройки

Ф01. Система должна вести 120 номеров четырёх категорий с уникальными номерами, вместимостью, удобствами и текущим состоянием. Вместимость и фактические номера вводятся по утверждённой ведомости заказчика; недостающие значения не подставляются произвольно.

Ф02. Должны поддерживаться тарифы проживания с периодом действия, правилами расчётных суток, предоплаты, отмены и включённого завтрака; справочники услуг, товаров мини-бара, сотрудников и ролей. Изменение цены не пересчитывает ранее проведённые начисления без отдельной разрешённой операции.

4.2.2 Бронирование

Ф03. Администратор должен искать доступность на заданные даты по категории, вместимости и пожеланиям; создавать, подтверждать, изменять и отменять бронь; фиксировать контакты, гарантию либо предоплату. Каждая бронь получает уникальный идентификатор и историю изменений.

Ф04. При создании и изменении брони система должна учитывать все подтверждённые брони, текущие проживания и периоды блокировки. Назначение одного номера на пересекающиеся интервалы и превышение доступного количества номеров категории запрещаются, в том числе при одновременной работе двух администраторов.

Ф05. Доступность определяется на интервале от заезда включительно до выезда исключительно. Последовательные проживания в день выезда допускаются с соблюдением уборки. Текущий статус «Грязный» не должен сам по себе исключать будущую бронь, но запрещает заселение до завершения проверки уборки.

Ф06. Должны фиксироваться причины отмены и незаезда. Напоминание о предстоящем заезде направляется через согласованный канал с записью результата отправки. Правила, шаблон и время напоминания утверждаются при настройке.

4.2.3 Заселение

Ф07. Администратор должен находить бронь, регистрировать данные гостя и проверку документов, выбирать конкретный номер, оформлять проживание, открывать счёт и печатать регистрационную карту. Система должна запрещать превышение вместимости и заселение в занятый, грязный или заблокированный номер.

Ф08. После успешного заселения номер получает статус «Занят». Создание проживания, открытие счёта и смена статуса должны выполняться согласованно: при ошибке частично оформленное заселение не допускается. Выдача ключа или карты отражается в операции регистрации.

4.2.4 Обслуживание гостя и расчёты

Ф09. Счёт номера открывается при заселении и связывается с проживанием. Каждая позиция должна содержать дату, услугу или товар, количество, цену, сумму, службу, автора и источник начисления. Администратор видит начисления, оплаты и текущий остаток к оплате.

Ф10. Проживание начисляется за каждые расчётные сутки по тарифу. Включённый завтрак отражается как включённая услуга без повторного увеличения стоимости проживания; платный завтрак начисляется отдельно. Повторный запуск суточной обработки не создаёт дублей.

Ф11. Уполномоченные сотрудники должны вносить оказанные услуги ресторана, бара, SPA, фитнеса, трансфера, прачечной и химчистки в открытый счёт соответствующего номера. При интегрированной передаче заказа ручное повторное начисление той же услуги должно предотвращаться или выявляться до проведения.

Ф12. Для почасовой аренды теннисного корта и записи на SPA-услуги должны учитываться ресурс, дата и временной интервал. Пересечение подтверждённых записей на один ресурс запрещается. Услуга начисляется после её оказания; отменённая запись сама по себе не создаёт начисление.

4.2.5 Мини-бар

Ф13. Горничная должна видеть назначенные номера и ежедневно фиксировать фактический остаток товаров мини-бара. Учитываются начальный остаток, пополнение и документально оформленное списание, не относящееся к гостю. Потребление равно остатку после предыдущей проверки плюс пополнение минус фактический остаток и прочие подтверждённые списания.

Ф14. Потребление должно начисляться по действующей цене в счёт соответствующего проживания ровно один раз. Отрицательный результат блокируется до проверки. Повторное сохранение одной инвентаризации не создаёт начислений. При смене гостя выполняется контрольная инвентаризация, чтобы потребление не переносилось следующему гостю.

4.2.6 Платежи и выселение

Ф15. Должны учитываться предоплата, частичные и окончательные платежи с видом оплаты, датой и идентификатором. Суммы хранятся в рублях с точностью до копейки. Повторный ответ платёжного или кассового сервиса не регистрирует вторую оплату.

Ф16. При выезде администратор проверяет проживание, услуги и итог мини-бара. Закрытие счёта разрешено только при нулевом остатке к оплате и урегулированном авансе. Возврат или исправление оформляется отдельной разрешённой операцией с основанием и журналированием; удаление истории расчётов запрещается.

Ф17. После завершения выезда счёт закрывается, проживание завершается, номер получает статус «Грязный». Должны формироваться итоговый счёт и документы расчёта. Ошибка внешнего сервиса отображается отдельным статусом и передаётся на повторную обработку без дублирования оплаты.

4.2.7 Номерной фонд, уборка и ремонт

Ф18. Должны поддерживаться состояния «Свободен», «Занят», «Грязный», «Ремонт/Недоступен». Система хранит время, автора и основание смены состояния. Менеджер должен видеть актуальную сводку по всем 120 номерам.

Ф19. После выезда создаётся потребность в уборке. Менеджер назначает горничную и срок; горничная отмечает выполнение; менеджер либо назначенный проверяющий подтверждает качество. Только после подтверждения проверки номер переводится в «Свободен». Горничная не может самостоятельно снять блокировку ремонта или подтвердить свою уборку от имени проверяющего.

Ф20. Должны регистрироваться неисправность, ответственный, период блокировки и завершение ремонта. Заблокированный на заданные даты номер исключается из доступного фонда. Если блокировка пересекает действующую бронь или проживание, система показывает конфликт; менеджер решает вопрос переселения до подтверждения блокировки.

4.2.8 Смены и поручения

Ф21. Менеджер должен составлять графики смен, назначать задания и контролировать исполнение. Сотрудник видит только разрешённые ему задания. В задании указываются номер или объект, исполнитель, срок, статус и результат. Ответственные и история выполнения сохраняются.

4.2.9 Отчётность

Ф22. Оперативные отчёты должны показывать заезды и выезды за дату, текущие проживания, номера по состояниям, задания на уборку и ремонт, открытые счета и задолженность. Доступ администратора ограничивается необходимой для работы информацией.

Ф23. Управленческие отчёты должны включать загрузку, среднюю цену проданного номера, выручку по службам, отмены и незаезды. Должны поддерживаться выбор периода, детализация до исходных записей и выгрузка в XLSX либо CSV и печатный формат PDF.

Ф24. Загрузка рассчитывается как отношение проданных номеро-суток к доступным номеро-суткам за период, умноженное на 100%. Из доступного фонда исключаются утверждённые периоды ремонта. Средняя цена номера равна выручке за проживание без дополнительных услуг, делённой на проданные номеро-сутки; при нулевом знаменателе выводится отсутствие данных.

Ф25. Отчёты по начисленной выручке и по полученным платежам должны быть разделены и явно подписаны. Начисления относятся к дате оказания услуги, оплаты - к дате операции. Итоги по службам должны сходиться с детализацией по счетам; причины корректировок сохраняются.

4.2.10 Доступ и аудит

Ф26. Система должна назначать права по должностям и отдельным учётным записям согласно приложению Б. Изменения тарифов, прав, броней, начислений, платежей и статусов номера должны попадать в журнал действий. Обычный пользователь не может редактировать журнал.

4.3 Требования к видам обеспечения

4.3.1 Математическое обеспечение

Расчёты проживания, услуг, мини-бара и отчётности выполняются по пунктам 4.2.4–4.2.9. Денежные итоги округляются до копейки по согласованному правилу; дробные цены проверяются на контрольных примерах. Ручной пересчёт итогов вне системы не должен требоваться.

4.3.2 Информационное обеспечение

Основные сущности: категория и номер; гость; бронь; проживание; счёт и позиции; услуга; товар мини-бара; инвентаризация; платёж и фискальный документ; уборка; ремонт; сотрудник; роль; смена. Связи должны исключать позиции без счёта, проживания без номера и потерю ссылки на источник оплаты.

Исполнитель описывает поля, правила проверки, перенос и устранение дублей. Часовой пояс отеля фиксируется при настройке. Резервные копии и экспорт сопровождаются описанием структуры данных.

4.3.3 Лингвистическое обеспечение

Интерфейс, сообщения, печатные формы и инструкции предоставляются на русском языке. Термины и состояния номеров единообразны во всех модулях. Сообщение об ошибке должно называть причину и допустимое действие пользователя, сохраняя введённые данные при возможности повторного ввода.

4.3.4 Программное обеспечение

Исполнитель предоставляет лицензируемую PMS, согласованные модули и интеграции. Версии браузеров, драйверов ККТ и периферии фиксируются в спецификации. Доработки документируются, совместимы с обновлением базового продукта и не требуют нелицензионного ПО.

4.3.5 Техническое обеспечение

Используются рабочие компьютеры, действующая ККТ и сеть отеля; приобретаются 12 планшетов и принтер. До закупки проверяются браузерный доступ, Wi-Fi в местах работы, печать и совместимость периферии. Предусматриваются основной и резервный каналы интернета и защищённое хранилище выгрузок.

4.3.6 Метрологическое обеспечение

АС не измеряет физические величины; специальные средства измерения и метрологическая аттестация не требуются. Время операций синхронизируется платформой. Отклик измеряется единым инструментом с протоколированием результатов.

4.3.7 Организационное обеспечение

Заказчик назначает руководителя проекта и владельцев данных по службам. Исполнитель обеспечивает внедрение и поддержку. Регламенты смены, исправления начислений, уборки, ремонта, резервирования и аварийного учёта утверждаются до опытной эксплуатации.

4.3.8 Методическое обеспечение

Передаются инструкции по ролям, памятки аварийного режима, методика сверки, программа и методика испытаний. Соответствие требований настройкам и проверкам фиксируется в матрице исполнителя.

4.4 Общие технические требования к АИС

4.4.1 Персонал и режим работы

Пользователи - администраторы, менеджеры и сотрудники служб, перечисленные в приложении Б. Для штатной работы достаточны базовые навыки работы с браузером после обучения. От заказчика назначаются ответственные за данные, кассовые расчёты и техническое сопровождение. Доступ предоставляется персонально; общие учётные записи для смены не допускаются.

Режим эксплуатации - 24 часа в сутки. Менеджеры и администраторы проходят обучение не менее 8 часов каждый, сотрудники служб - не менее 2 часов каждый с практикой на рабочем устройстве. Назначенные технические ответственные дополнительно изучают выгрузку, восстановление и обработку ошибок обмена.

4.4.2 Показатели назначения и производительности

До заключения договора исполнитель подтверждает возможность обеспечить указанные показатели. Фактические значения проверяются при испытаниях. Снижение требований при замене оборудования или тарифа согласовывается изменением ТЗ.

Показатель	**Требование и условия проверки**
Масштаб	120 номеров четырёх категорий; не менее 25 одновременно работающих учётных записей.
Обычная операция	Не более 3 с для открытия карточки и сохранения данных в 95% измерений.
Поиск доступности	Не более 5 с в 95% измерений при поиске на 30 суток по всему номерному фонду.
Отчёт за год	Не более 15 с в 95% измерений на согласованном наборе данных за 365 суток.
Условия нагрузки	25 активных сессий, включая работу с планшетов; не менее 100 операций каждого проверяемого типа; исправная согласованная сеть.
Целостность	0 двойных броней, повторных начислений и несогласованных итогов в контрольных испытаниях.

4.4.3 Надёжность

Доступность основной PMS — не ниже 99,5% за календарный месяц. Метод измерения, учёт плановых работ и ежемесячная отчётность определяются соглашением об уровне обслуживания (SLA). Интеграции контролируются отдельно. При их отказе сохранённые данные PMS должны оставаться доступными.

Подтверждённая операция должна сохраняться целиком либо отклоняться без частичных изменений. Повторное действие после обрыва связи проверяет исходный результат, чтобы не создавать второй платёж, бронь или начисление.

4.4.4 Защита от несанкционированного доступа

Должны использоваться персональные учётные записи, права минимально необходимого объёма и двухфакторный вход для менеджеров и администраторов. Учётная запись уволенного сотрудника блокируется ответственным заказчика в день прекращения доступа. Доступ технического специалиста предоставляется на срок работ с регистрацией действий.

Персональные данные гостей не должны быть доступны горничным и сотрудникам служб сверх необходимого номера, задания и статуса обслуживания. Передача данных выполняется по защищённому соединению. Место хранения персональных данных в РФ, обработчики, порядок доступа и возврата данных фиксируются в договоре. Перечень собираемых данных и сроки хранения утверждает заказчик до пилота.

Журнал должен содержать пользователя, время, объект, действие, результат и значения изменённых критичных полей. История должна быть доступна уполномоченному лицу для проверки; изменение или удаление журнала обычными пользователями запрещается.

4.4.5 Сохранность информации при авариях

Резервное копирование на стороне поставщика - не реже одного раза в сутки с хранением не менее 30 последних суточных копий. Дополнительно заказчику передаётся еженедельная выгрузка с описанием форматов; хранятся не менее четырёх недельных выгрузок. Доступ к копиям ограничивается и журналируется.

Целевые пределы: потеря данных при восстановлении из резервной копии - не более 24 часов, восстановление основного сервиса - не более 4 часов после регистрации критического сбоя. Восстановление проверяется на тестовом контуре. Операции после точки восстановления сверяются по платежным, кассовым и оперативным журналам. Возврат к работе допускается после устранения расхождений.

4.4.6 Безопасность и эргономика

Оборудование эксплуатируется по инструкциям изготовителей; используются исправное электропитание и безопасное подключение периферии. Интерфейс должен читаться на поставляемых планшетах, поддерживать сенсорный ввод и подтверждение необратимых действий. Основные сценарии горничной выполняются без настольного компьютера.

4.4.7 Эксплуатация, ремонт и внешние воздействия

Система эксплуатируется внутри помещений отеля в условиях, допускаемых изготовителями оборудования. Обновления предварительно проверяются на тестовом контуре, затем выполняются по согласованному окну с резервной копией и планом возврата. За обслуживание облачной части отвечает поставщик, локальной сети и устройств - назначенный специалист отеля.

Для мобильных вычислительных комплексов, специальных климатических воздействий и радиоэлектронной защиты дополнительные требования не устанавливаются. Перенос планшетов между помещениями выполняется в пределах условий изготовителя.

4.4.8 Правовая чистота и унификация

Исполнитель подтверждает право использования ПО и интеграций, передаёт сведения о лицензиях и ограничениях доработок. Для справочников, печатных форм и обмена применяются единые коды и наименования. Дополнительные требования к патентоспособности и специальной стандартизации не устанавливаются.

5 Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

До заключения договора поставщик демонстрирует Ф01–Ф26, включая мини-бар, SPA, права доступа и работу на планшетах. Результаты фиксируются в матрице соответствия и протоколе. Пилот начинается после подготовки данных и интеграций, полный переход — после успешного пилота. Срок внедрения — 12 недель от Т0.

Этап и срок	Состав работ	Результат
1 Подготовка внедрения Недели 1–2	Обследование сети и рабочих мест, уточнение плана и распределение ответственности на основе результатов демонстрации.	Согласованный план проекта, спецификация, смета и SLA.
2 Настройка Недели 3–5	Номерной фонд, вместимость, тарифы, услуги, товары, сотрудники, роли, формы и регламенты. Пробный перенос.	Настроенный тестовый контур; карта переноса; протокол сверки.
3 Интеграции Недели 4–7	Подключение ресторанной системы, ККТ, выгрузки в бухгалтерию, регистрационного учёта. Согласованные доработки.	Описание обмена; журнал ошибок; успешные контрольные сценарии без дублей.
4 Обучение и предварительные испытания Недели 6–8	Обучение по ролям, нагрузочные проверки, проверка доступа и восстановления, исправление дефектов.	Инструкции; ведомости обучения; протокол предварительных испытаний.
5 Опытная эксплуатация Недели 9–10	Пилот на одном этаже; параллельный контроль; перенос и сверка действующих данных; ежедневный разбор ошибок.	Журнал пилота за 14 суток; сверка итогов; решение о готовности перехода.
6 Полный переход и приёмка Недели 11–12	Контрольный перенос изменений и приёмочные испытания. Ввод системы по решению комиссии.	Протокол испытаний, акт ввода, комплект документов и передача на сопровождение.

Границы этажа и номера пилота определяются заказчиком до недели 9. В течение пилота проверяются все процессы А1–А6 и хотя бы один сотрудник каждой участвующей службы. Итоги сверяются ежедневно ответственным администратором и бухгалтером.

Исполнитель передаёт результаты каждого этапа руководителю проекта заказчика на проверку. Стороны утверждают план работ и согласовывают изменения сроков. При критическом дефекте переход к следующему этапу возможен после исправления и повторной проверки.

Гарантийное устранение дефектов настройки, интеграций и выполненных доработок предусматривается сроком не менее 12 месяцев с приёмки. Условия лицензирования, поддержки облачного продукта и сроки реакции фиксируются отдельно в договоре.

6 Порядок контроля и приёмки автоматизированной системы

6.1 Виды испытаний

Контроль включает предварительные испытания на тестовом контуре, опытную эксплуатацию и приёмочные испытания на настроенной системе. Программа и методика испытаний уточняет исходные данные, последовательность действий, инструменты измерения и ожидаемые результаты по каждому требованию.

Предварительные испытания проверяют функции, целостность, роли, обмены, производительность и восстановление. Опытная эксплуатация длится не менее 14 последовательных суток и включает полный цикл обслуживания гостя, ежедневный мини-бар, уборку, ремонт и сменную отчётность. После исправлений затронутые сценарии выполняются повторно.

6.2 Организация приёмки

Приёмку проводит комиссия заказчика: руководитель проекта, ответственный администратор, бухгалтер, технический ответственный и представители служб. Исполнитель демонстрирует систему и предъявляет документацию. Состав комиссии закрепляется приказом; приёмка имеет статус приёмки заказчиком без государственной или межведомственной комиссии.

Исходные испытательные данные обезличиваются. Протокол содержит идентификатор проверки, версию конфигурации, условия, фактический результат, время, подтверждающие записи и подписи участников. Для интеграций фиксируются идентификаторы исходной операции и полученной записи, для расчётов - контрольные суммы.

6.3 Условия положительного решения

- Ф01–Ф26 и применимые технические требования подтверждены испытаниями. Проверки приложения А пройдены. Порядок контроля месячной доступности закреплён в SLA.
- Отсутствуют дефекты, приводящие к двойной брони, неверному счёту, потере данных, нарушению прав или невозможности заезда и выезда.
- Сверены все действующие брони, проживания, авансы и открытые остатки; протоколы подписаны ответственными.
- Подтверждены восстановление, резервный канал, аварийный учёт и повторная обработка обменов без дублей.
- Переданы документы раздела 8, пользователи обучены, определены контакты и порядок сопровождения.

Некритические замечания, не влияющие на обязательные функции и безопасность, могут приниматься только по письменному решению комиссии с конкретным сроком устранения. Обязательное требование не считается выполненным на основании обещания будущей доработки.

6.4 Оформление результатов

По итогам составляются протокол испытаний, перечень замечаний и акт приёмки с решением о вводе в действие. При отрицательном результате исполнитель исправляет замечания и проводит повторные проверки. Для приёмки предъявляются конфигурация, спецификация, реестр лицензий, протоколы миграции, обучения, резервирования и пилота.

7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие

7.1 Подготовка отеля

Заказчик назначает ответственных, утверждает регламенты обслуживания и права доступа, готовит рабочие места и проверяет Wi-Fi в местах использования планшетов. До пилота устанавливаются 12 планшетов и принтер, проверяются ККТ, основной и резервный интернет, доступ к защищённым выгрузкам.

До запуска утверждаются вместимость категорий, номера, тарифы, расчётный час, правила завтрака и предоплаты, номенклатура услуг и мини-бара, список сотрудников, графики и роли. Личные данные собираются только в утверждённом объёме; доступ к рабочим данным выдаётся после обучения.

7.2 Подготовка и перенос данных

Владельцы данных очищают дубли и ошибки. Исполнитель выполняет пробный перенос справочников, будущих броней, текущих проживаний, авансов, задолженности и состояний номеров. Для каждой записи сохраняются исходный и новый идентификаторы; ошибочные строки попадают в отдельный протокол и исправляются до приёмки.

Сверяются 100% действующих броней и проживаний по датам, категории, номеру и гостю; все авансы и остатки - по каждому счёту и в целом. Начисления, отражённые в начальном остатке, не должны начисляться повторно. Исторический архив переносится только в согласованном объёме и не изменяет открывающие остатки.

В момент полного перехода устанавливается контрольное время, ограничивается изменение исходного учёта, создаётся резервная копия и переносятся изменения после пробной загрузки. Старый учёт сохраняется для сверки в режиме чтения. Новая система становится единственным источником оперативных записей после подписанного решения о переходе.

7.3 Аварийный режим и возврат

При потере связи администратор проверяет доступ через резервный канал. Если облако недоступно, используется заранее подготовленная ведомость заездов, выездов, занятых номеров и открытых остатков с защищённым хранением. Новые услуги, оплаты и изменения фиксируются в пронумерованном журнале до восстановления доступа к АИС; брони подтверждаются только после проверки дежурным администратором по единому актуальному реестру.

Возврат со сбойного запуска выполняется по решению руководителя проекта: приостановить ввод, сохранить все операции переходного периода, восстановить контрольную копию и сверить изменения. После восстановления ответственные переносят журнал, сопоставляют платежи и фискальные документы и исключают дубли. Одновременное независимое ведение двух рабочих баз не допускается.

7.4 Готовность к переходу

До полного запуска должны быть подписаны результаты пилота и сверки, закрыты критические дефекты, завершено обучение, проверены резервирование и аварийный режим. Заказчик выбирает период низкой загрузки. Исполнитель обеспечивает усиленную поддержку в течение двух недель с даты ввода в действие и передаёт систему назначенным ответственным.

8 Требования к документированию

Документация передаётся на русском языке в редактируемом формате DOCX, XLSX либо согласованном открытом формате и в PDF для утверждённых текстовых документов. Заказчику передаётся один полный электронный комплект с реестром версий; бумажный экземпляр подписываемых актов оформляется по договору.

Документ	**Минимальное содержание**
Техническое задание и дополнения	Утверждённые требования, версии и изменения.
Описание внедрённой системы	Состав модулей, версии, лицензии, архитектура, устройства, ответственность за сопровождение.
Спецификация настроек	Номерной фонд, категории, тарифы, услуги, формы, роли и допустимые операции.
Описание интеграций	Системы, форматы, реквизиты, периодичность, идентификаторы, ошибки и повторная обработка.
Комплект переноса данных	Карта полей, правила преобразования, исходные и итоговые количества, суммы, ошибки и подписанная сверка.
Руководства пользователей	Пошаговые инструкции для администратора, менеджера, горничной и сотрудников служб с примерами типовых ошибок.
Руководство сопровождения	Учётные записи, резервирование, экспорт, восстановление, обновление, диагностика, контакты и границы ответственности.
Программа и методика испытаний	Требования, сценарии, входные данные, условия, ожидаемый результат и способ фиксации.
Протоколы и журнал пилота	Предварительные и приёмочные испытания, восстановление, нагрузка, обучение, опытная эксплуатация и устранение замечаний.
Акт приёмки и ввода	Проверенная конфигурация, решение комиссии, ограничения и согласованные сроки устранения некритических замечаний.

Для доработанных компонентов дополнительно передаются описание назначения и алгоритмов, инструкция установки и перечень изменений. Права на исходный код и материалы доработок, порядок их передачи и поддержки должны быть определены договором до выполнения работ.

При подготовке ТЗ учитывается ГОСТ 34.602-2020. Если договор предусматривает отдельное ТЗ на программную доработку, оно оформляется по ГОСТ 19.201. Комплект документов должен позволять заказчику эксплуатировать систему и повторить проверки.

Приложение А

Контрольные сценарии приёмки

Обязательное приложение. Сценарии конкретизируются в программе и методике испытаний. Указанные ниже суммы и даты являются тестовыми данными и не задают тарифы отеля. Для каждой проверки сохраняются фактический результат и подтверждающие записи.

Код и требования	**Действия**	**Ожидаемый результат**
А01 Ф01–Ф02	Загрузить 120 номеров, 4 категории, тарифы и услуги; изменить тариф на будущую дату.	Количество 60/30/20/10; уникальные номера; ранее проведённые позиции не изменились.
А02 Ф03–Ф05	Два администратора одновременно бронируют один номер на пересекающиеся даты; отдельно проверить последнюю доступную единицу категории.	Подтверждается только допустимая бронь; вторая отклоняется с причиной, превышения фонда нет.
А03 Ф03–Ф06	Изменить бронь, отменить её, зафиксировать незаезд; отправить напоминание.	Доступность пересчитана; причины, история и статус напоминания сохранены.
А04 Ф05, Ф07–Ф08	Выполнить заезд в свободный номер; повторить попытку в грязный, занятый, ремонтный номер и с превышением вместимости.	Первый заезд создаёт одно проживание и один счёт; запрещённые заезды отклонены.
А05 Ф09–Ф10	Тестовый тариф 5 000 руб. за сутки с завтраком; проживание 2 суток; повторить суточную обработку.	Проживание начислено на 10 000 руб.; завтрак повторно сумму не увеличил; дубли отсутствуют.
А06 Ф11–Ф12	Начислить ресторан 1 200 руб., SPA 2 000 руб.; создать пересекающиеся записи на один корт.	Обе услуги отражены в правильном счёте; вторая конфликтная запись на ресурс запрещена.
А07 Ф13–Ф14	Мини-бар: остаток 5, пополнение 2, фактически 4, прочих списаний 0; цена 150 руб. Повторно сохранить проверку. Отдельно ввести остаток выше расчётного.	Потребление 3 единицы, начисление 450 руб. один раз. Отрицательная разница блокируется до проверки.
А08 Ф15–Ф17	На счёт А05–А07 внести аванс 5 000 руб. Попытаться закрыть до доплаты; затем внести 8 650 руб.	Начислено 13 650 руб.; до доплаты закрытие запрещено. После оплаты 13 650 руб. остаток 0; счёт закрыт, номер «Грязный».

Для А08 дополнительно проверяются повторный ответ кассового сервиса, возврат и корректировка с разрешённой ролью: история сохраняется, второй платёж не появляется, итог соответствует журналу расчётов.

Приложение А

Контрольные сценарии продолжение

Код и требования	Действия	Ожидаемый результат
А09 Ф18–Ф20	После выезда назначить уборку, отметить выполнение и проверку; создать ремонт с пересечением будущей брони.	До проверки номер не свободен; горничная не подтверждает свою уборку; конфликт ремонта показан.
А10 Ф21–Ф26	Создать смену и поручения; войти под каждой ролью; попытаться изменить тариф и просмотреть чужие данные без прав.	Задания видны назначенным сотрудникам; запрещённые действия отклонены; события аудита сохранены.
А11 Ф22–Ф25	На наборе: 10 доступных номеро-суток, 6 проданных, выручка проживания 30 000 руб.; построить отчёты и выгрузку.	Загрузка 60%; средняя цена 5 000 руб.; услуги не включены в среднюю цену; начисления отделены от оплат.
А12 4.1, Ф11, Ф15	Передать один ресторанный заказ и одну кассовую операцию дважды; временно отключить обмен и восстановить.	По одной записи на исходный идентификатор; ошибка отражена в журнале, очередь обработана без дублей.
А13 4.1	Выгрузить период в бухгалтерию; подготовить данные для регистрационного учёта; сверить реквизиты и суммы.	Формат принимается целевым контуром или согласованным сервисом; количества и итоги совпадают.
А14 4.4.2	Выполнить нагрузочную проверку в 25 сессиях, не менее 100 операций каждого типа на согласованных данных.	В 95% измерений: обычные операции ≤ 3 с, поиск ≤ 5 с, годовой отчёт ≤ 15 с; ошибок целостности нет.
А15 4.4.4–4.4.5	Проверить двухфакторный вход и копии; восстановить тестовый контур и сверить состояние на точку копирования.	Для менеджера и администратора требуется второй фактор; копии читаются; восстановление ≤ 4 ч, возраст точки ≤ 24 ч, расхождения сверены.
А16 Разделы 6–8	Сверить перенос; отработать сбой связи и возврат; провести пилот, обучение и проверку комплекта документов.	100% активных данных сверены; аварийные записи перенесены один раз; пилот не менее 14 суток, документы и ведомости переданы.

Согласованные электронные замки и гостевой Wi-Fi проверяются отдельными сценариями только при включении соответствующих модулей в спецификацию. Их отсутствие в базовой комплектации не отменяет проверку ручной выдачи ключа и фиксации заселения.

Приложение Б

Матрица прав доступа

Обязательное приложение. Все разрешения выдаются персональным учётным записям. Любое право, не выданное явно, считается запрещённым. Доступ к полным данным гостя предоставляется только в объёме должностных обязанностей.

Роль	**Разрешённые операции**	**Основные ограничения**
Менеджер	Тарифы, блокировки, проверка уборки, смены, поручения, управленческие отчёты; согласование корректировок.	Без прямого изменения журналов и обхода контроля оплат.
Администратор	Брони, регистрация гостей, заезд/выезд, счёт, платежи, регистрационные карты, оперативные отчёты.	Не меняет роли и тарифы без отдельно выданного права.
Горничная	Свои задания, отметка выполнения, остатки и пополнение мини-бара.	Нет паспортных данных, оплат, общей отчётности и подтверждения своей уборки.
Ремонтная бригада	Свои заявки, сведения о неисправности, отметка завершения ремонта.	Не снимает блокировку номера без менеджера.
Официант	Ввод заказов ресторана в счёт разрешённого проживания.	Нет изменения тарифов, платежей и чужих служб.
Бармен	Ввод оказанных услуг бара в счёт номера.	Нет полного счёта гостя и финансовой отчётности.
Массажист	Свои записи и начисления оказанного массажа.	Нет данных и начислений других служб.
Косметолог	Свои записи и начисления косметических процедур.	Нет данных и начислений других служб.
Инструктор по фитнесу	Свои услуги и интервалы бронирования спортивных ресурсов.	Нет платежей и общей отчётности.
Водитель	Свои задания трансфера и подтверждение оказания услуги.	Только необходимые сведения о поездке.
Сотрудник прачечной	Свои заказы стирки и химчистки, отметка выполнения и начисление.	Нет паспортных и финансовых данных гостя.
Технический ответственный	Учётные записи, интеграции, копирование и диагностика в согласованном объёме.	Служебная роль; временный доступ к данным только по разрешению и с аудитом.

Бухгалтеру предоставляется отдельное право на согласованные финансовые отчёты и выгрузки без изменения броней и состояния номеров. Назначение дополнительных проверяющих уборки и правил исправления начислений оформляется приказом заказчика и настройками доступа.

Лист согласования

Техническое задание на внедрение АИС «Управление отелем» в отеле «Меридиан-Плаза». Обозначение МП.АИС.06.01.ТЗ.

В рассмотрении технического задания участвуют представители заказчика, отвечающие за эксплуатацию системы, расчёты и работу служб. Подписи проставляются после согласования содержания и приложений.

Участник	**ФИО**	**Подпись и дата**
Руководитель проекта заказчика	_____	_____
Ответственный администратор	_____	_____
Бухгалтер	_____	_____
Технический ответственный	_____	_____
Представитель службы уборки	_____	_____
Представитель ресторана	_____	_____
Представитель SPA	_____	_____
Руководитель внедрения исполнителя	_____	_____

Замечания по результатам рассмотрения

_____

_____

_____

Решение о согласовании

_____

_____